

Gerenciador de Tarefas

Sistema de organização pessoal desenvolvido em Java que permite registrar, acompanhar e concluir tarefas do dia a dia por meio de um menu interativo no terminal.

O usuário informa o **título**, a **descrição**, a **data limite** e o **status inicial** da tarefa. O sistema cria um novo objeto Tarefa e o adiciona à lista interna gerenciada pela classe GerenciadorDeTarefas.

Visualizar e editar tarefas

É possível listar todas as tarefas cadastradas com seus dados completos. Ao selecionar uma tarefa pelo índice, o usuário pode alterar qualquer um de seus campos (título, descrição, data limite ou status).

Marcar como concluída

O usuário seleciona uma tarefa pelo índice e seu status é atualizado para "**Concluída**", sinalizando que a atividade foi finalizada.

Excluir tarefa

O usuário seleciona uma tarefa pelo índice e ela é removida permanentemente da lista do sistema.

Filtrar tarefas

As tarefas podem ser filtradas por:

- **Status** — exibe apenas tarefas pendentes ou concluídas.
- **Data limite** — exibe tarefas que vencem em uma data específica ou dentro de um intervalo.

Armazenamento e recuperação de dados

Os dados são mantidos **em memória** durante a execução do programa, utilizando uma estrutura de lista (`ArrayList<Tarefa>`) gerenciada pela classe GerenciadorDeTarefas.

Cada objeto Tarefa armazena os seguintes atributos:

Atributo	Tipo	Descrição
título	String	Nome resumido da tarefa
descricao	String	Detalhamento da tarefa

dataLimite String Prazo para conclusão
status String Estado atual (Pendente/Concluída)

Os dados **não são persistidos** após o encerramento do programa. Ao reiniciar a aplicação, a lista começa vazia.

Guia de Execução: Passo a Passo do Projeto

Inicialização (Main)

Para começar, no VS Code, abra o arquivo Main.java e clique no botão **Run** (ou aperte F5).

- O Java lerá o método public static void main. Ele criará o GerenciadorDeTarefas e abrirá o menu interativo com as 8 opções no seu console.

Opção 1 - Cadastrar Tarefas

Serve para criar uma nova tarefa e guardá-la no ArrayList.

1. No menu principal, digite 1 e aperte Enter.
2. O sistema exibirá Título: . Digite um nome único (Ex: Estudar Java) e aperte Enter.
 - *O que acontece por trás:* O sistema usa o método buscarPorTitulo. Se você digitar um título que já existe, ele avisa e cancela para evitar duplicidade.
3. O sistema exibirá Descrição: . Digite o que será feito na tarefa e aperte Enter.
4. O sistema pedirá a Data Limite (dd/MM/yyyy): . Digite no formato correto com as barras (Ex: 15/06/2026).
 - *O que acontece por trás:* Se você digitar errado ou esquecer as barras, o bloco try-catch capturará o erro e pedirá a data novamente.
5. O programa exibirá Tarefa Adicionada!.
6. Em seguida, o método verificar perguntará se deseja realizar a ação novamente (s/n). Se digitar s, você cadastra outra; se digitar n, ele pergunta se quer voltar ao menu.

Opção 2 - Exibir Tarefas

Serve para listar na tela tudo o que está guardado no seu ArrayList.

1. No menu principal, digite 2 e aperte Enter.
2. O programa fará uma verificação usando isEmpty(). Se a lista estiver vazia, ele avisa. Se houver tarefas, ele rodará um loop for passando de armário em armário e mostrando o número da posição (i + 1) seguido dos dados da tarefa.
3. Após listar, ele fará a pergunta se deseja repetir a ação ou voltar ao menu.

Opção 3 - Alterar Status da Tarefa

Permite mudar a situação da tarefa de "Pendente" para "Concluída".

1. No menu principal, digite 3 e aperte Enter.
2. O sistema pede: Digite o título da tarefa que deseja alterar o status: .
3. Digite o nome exato da tarefa (Ex: Estudar Java).
4. O programa mostrará o Status atual.
5. Ele pedirá: Digite o novo status: .
6. **Atenção:** Como vimos anteriormente, digite exatamente Pendente ou Concluída.
7. O sistema altera o atributo e exibirá a confirmação.

Opção 4 - Editar Tarefas

Permite modificar o Título, a Descrição ou a Data de uma tarefa que já está criada.

1. No menu principal, digite 4 e aperte Enter.
2. Digite o título da tarefa que quer modificar.
3. Se o Java encontrá-la, ele abrirá um **sub-menu** interno exclusivo de edição com as opções de 1 a 4.
4. Digite o número correspondente ao campo que quer alterar:
 - 1 para mudar o Título (ele checará se o novo nome já não está em uso).
 - 2 para mudar a Descrição.
 - 3 para mudar a Data Limite.
 - 4 para desistir e voltar ao menu.
5. Após digitar a nova informação, ele salva por cima e você pode optar por sair ou continuar editando.

Opção 5 - Excluir Tarefas

Apaga permanentemente uma tarefa da lista durante a execução.

1. No menu principal, digite 5 e aperte Enter.
2. O sistema pedirá: Digite o título da tarefa: .
3. Digite o nome da tarefa que quer apagar.
4. O Java fará a busca. Ao achar o objeto correspondente, ele executa o comando `listaDeTarefas.remove(encontrada)`.
 - *O que acontece por trás:* O armário daquela tarefa desaparece, e todas as tarefas que vinham depois dela dão um "passo para frente" na numeração da lista para preencher o espaço vazio.

Opção 6 - Filtrar Tarefas

Permite fazer buscas específicas para não precisar olhar a lista toda.

1. No menu principal, digite 6 e aperte Enter.
2. Um sub-menu aparecerá perguntando por qual filtro deseja buscar:
 - Digite 1 se quiser buscar por uma **Data Limite** específica (o sistema pedirá a data e exibirá as tarefas daquele dia).

- Digite 2 se quiser buscar por **Status** (você digita Pendente ou Concluída e ele filtra).
- Digite 3 para voltar ao menu.

Opção 7 - Listar Tarefas por Data Limite (Ordenação)

Essa é a função que organiza a sua lista cronologicamente.

1. No menu principal, digite 7 e aperte Enter.
2. *O que acontece por trás:* O programa executará o algoritmo de ordenação (*Selection Sort*). Ele comparará as datas das tarefas e trocará as posições delas dentro do ArrayList para colocar as que vencem mais cedo no topo.
3. O sistema aplicará a organização na memória e você poderá conferir o resultado visual voltando e usando a Opção 2.

Opção 8 - Sair do Programa

Encerra a aplicação.

1. No menu principal, digite 8 e aperte Enter.
2. O laço while da classe Main é quebrado, o console exibe a mensagem de encerramento e o programa fecha, limpando a memória RAM.